Date: / /

Mathematical induction
الإستنتاج الرياضي

نستخدم لإثبات صحة علاقة رياضية (قانون)

خطوات الحل : STEPS of the Solution

1) Prove the relation at $n=1$
نثبت صحة العلاقة عند $n=1$

2) Assume the relation is true at $n=k$
نفرض صحة العلاقة عند $n=k$

3) Prove the relation at $n=k+1$
نثبت صحة العلاقة عند $n=k+1$

نستخدم في الخطوة الثالثة معطى الخطوة الثانية

Using step 2 in step 3

Date:

EX: Prove that:

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n-1) = n^2$$

solution

أول خطوة نثبت إن العلاقة صحيحة عند $n=1$

At $= 1$

Left_hand_side

$\ll L.H.S = 1 \gg$

والطرف اليمين بشيل كل الـ n واكوض مكانها بالقيمة اللي عندك اللي هيا (1) At $n=1$

$\ll R.H.S = 1^2 = 1 \gg$

Right_hand side

$\therefore L.H.S = R.H.S$

At $n=k$

يعني هنفرض أن العلاقة صحيحة عند $n=k$ يعني هشيل كل n وحط مكانها k

$$1 + 3 + 5 + \cdots (2k-1) = k^2$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : _____ Date : / /

(3) At $n = k+1$ يعني هستبدل كل n وهحط مكانها $k+1$

$$L.H.S = 1+3+5+\cdots+(2k-1)+(2(k+1)-1)$$

علشان احنا قولنا هنعوض بالخطوة التانية في الخطوة التالتة

طب ليه عوضنا بالخطوة التانية اي هيا $(2k-1)$

علشان اقدر اشيل اكتر حاجة كل $1+3+5+\cdots+(2k-1)$ واعوض عنها بـ k^2 زي ما مكتوب في الخطوة التانية

$$1+3+5+\cdots+(2k-1) = k^2$$

الجزء الأيمن ده ← الجزء الأيسر
R.H.S ← L.H.S

$= k^2 + 2k + 1$

مسودة لضرب الـ 2

$2(k+1)-1$
$2k+2-1$
$2k+1$

R.H.S = $k+1$ هستبدل كل n وهنحط مكانها

$$R.H.S = (k+1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

← هنفك القوس

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : _____ Date : / /

$\therefore$ L.H.S = R.H.S

$k^2 + 2k + 1 = k^2 + 2k + 1$

$\therefore$ العلاقة صحيحة عندما $n = k$ ♡

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

EX:- using mathematical induction, Prove that :-

2) $1+2+3+\cdots+n=\frac{n}{2}(n+1)$

solution

«At $n=1$»

هنشيل كل n ونعوض بـ 1

$L.H.S=1$

$R.H.S=\frac{1}{2}(1+1)=\frac{1}{2}(2)=1$

$\therefore L.H.S=R.H.S$

«At $n=k$»

نشيل كل n ونحط k

$1+2+3+\cdots+k=\frac{k}{2}(k+1)$

«At $n=k+1$»

$L.HS=1+2+3+\cdots(k)+(k+1)$

هنا صطينا k ليه كلشان كدنا (k+1) عوضنا بيها زي ما الخطوة التالتة بتقول إننا نشيل كل n ونحط k+1 فقبل لازم نخط اكيد اي قبل k+1 ← كلشان نطلع k فنطلع زي اكز حالة يسر فالخطوة التانية واقصر الشيلها واعوض مكانها بـ $\frac{k}{2}(k+1)$



Subject: Date: / /

$$L.H.S = 1+2+3+\cdots+(k)+(k+1)$$

هشيل واحوض زي مقولنا
هنستخدم الخطوة التانية في الخطوة التالتة

$$L.H.S = \frac{k}{2}(k+1)+(k+1)$$

(هاخد $k+1$ عامل مشترك)

$$= (k+1)\left[\frac{k}{2}+1\right]$$

$$R.H.S = \frac{k+1}{2}\left[(k+1)+1\right]$$

$$= \frac{k+1}{2}\left[k+2\right]$$

هاخد $k+1$ كامل مشترك

$$= (k+1)\left[\frac{k+2}{2}\right]$$

$$= (k+1)\left(\frac{k}{2}+\frac{2}{2}\right)$$

$$= (k+1)\left(\frac{k}{2}+1\right)$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : _____ Date : / /

$\therefore L.H.S = R.H.S$

$\therefore$ العلاقة صحيحة

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

Prove that:

EX $\sum_{r=1}^{n} 3^r = \frac{3}{2}(3^n - 1)$

« هنفك الـ Summation (سيجما) »

علامة Σ معناها إننا بنجمع واللي تحتها بيقول هنبدأ منين واللي فوقها بيقول هنتهي فين ♡

هنبدأ بـ $r = 1$ ونزود r كل مرة ونوقف عند $r = n$

$$= 3^1 + 3^2 + 3^3 + \cdots\cdots 3^n = \frac{3}{n}(3^n - 1)$$

* لازم الغلك (Solution)

* at $n=1$ L.H.S = R.H.S = 3

$$3^1 = \frac{3}{2} \times (3^1 - 1)$$

$$3 = \frac{2}{3}$$

* at $n=k$ → suppose that the statement is true ♡

بفرض أن العبارة صحيحة .

$$\therefore = 3^1 + 3^2 + 3^3 + \cdots\cdots 3^k = \frac{3}{2}(3^k - 1)$$

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : _____ Date : / /

* at $n=k+1$ we must Prove that :
يجب أن نثبت أن $n=k+1$

$$= 3^1+3^2+3^3+\cdots+3^k+3^{k+1} = \frac{3}{2}(3^{k+1}-1)$$

$$L.H.S = 3^1+3^2+3^3+\cdots+3^k+3^{k+1}$$

بالتعويض عنهم من معادلة الفرض
(الخطوة الثانية)

$$= \frac{3}{2}(3^k-1)+3^{k+1}$$

هنفك الأس

$$3^{k+1} = 3^k \cdot 3$$

$$\therefore \frac{3}{2}(3^k-1)+3\cdot 3^k$$

هناخد عامل مشترك $\frac{3}{2}$ اللي الأول موجود في $\frac{3}{2}$
أما التاني علشان نطلع $\frac{3}{2}$ من اللي التاني

$\left(\frac{3}{2}\times 2 = 3\right)$

$$\therefore \frac{3}{2}(3^k-1)+\frac{3}{2}(2\cdot 3^k)$$

$$\frac{3}{2}(3^k-1)+\frac{3}{2}(2\cdot 3^k)$$

نجمع اللي جوه اللي بينهم شبه

$$3^k+2\cdot 3^k \rightarrow 1\cdot 3^k+2\cdot 3^k$$

بما إن اللي فيهم نفس 3^k هنجمع اللي قبلهم بس

تم المسح الضوئي بـ CamScanner

Subject : Date : / /

$(2+2)\cdot 3^k \longrightarrow 3\cdot 3^k$

$\downarrow \frac{3}{2}(3\cdot 3^k - 1)$

هنستخدم قانون الأس مرة تانية

$3\cdot 3^k \longrightarrow 3^{k+1}$

$\therefore \frac{3}{2}(3^{k+1} - 1)$

$\therefore L.H.S = R.H.S$

$= \sum_{r=1}^{k+1} 3^r = \frac{3}{2}(3^{k+1} - 1)$

$\therefore$ The relation is true.